1. A szövegben említett kutyaállkapocs 33 000 éves. A lelet kora ^{14}C-izotópos módszerrel is megállapítható. Mi jellemző erre a módszerre? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Minél idősebb a minta, annál kevesebb szén van benne.
B) Nagy széntartalmú minták vizsgálatára nem alkalmas.
C) A bomló radioaktív izotóp aktivitását méri.
D) Azon alapul, hogy az anyagcsere megszűntével a mintában a szénizotópok aránya nem változik.
E) A mérés során a minta teljes széntartalmát is meg kell határozni.
F) Fontos adatokat szolgáltat a legrégebbi fosszíliák koráról is.

2. Említsen a szövegből egy-egy példát, amely a kutya evolúciójának közvetett illetve közvetlen bizonyítéka lehet! (2 pont)

Közvetett bizonyíték: ……..……..

Közvetlen bizonyíték: ……..…….

3. Mi jellemzi a különböző kutyafajták kialakulását jellemző folyamatot? (2 pont)

A) Csak a fenotípusok változtak meg.
B) Divergens fejlődés eredménye.
C) Konvergens fejlődés eredménye.
D) Nem változtatott a populációk allélgyakoriságán.
E) Szelekciós hatás érvényesült.

1.	2.	3.	összesen

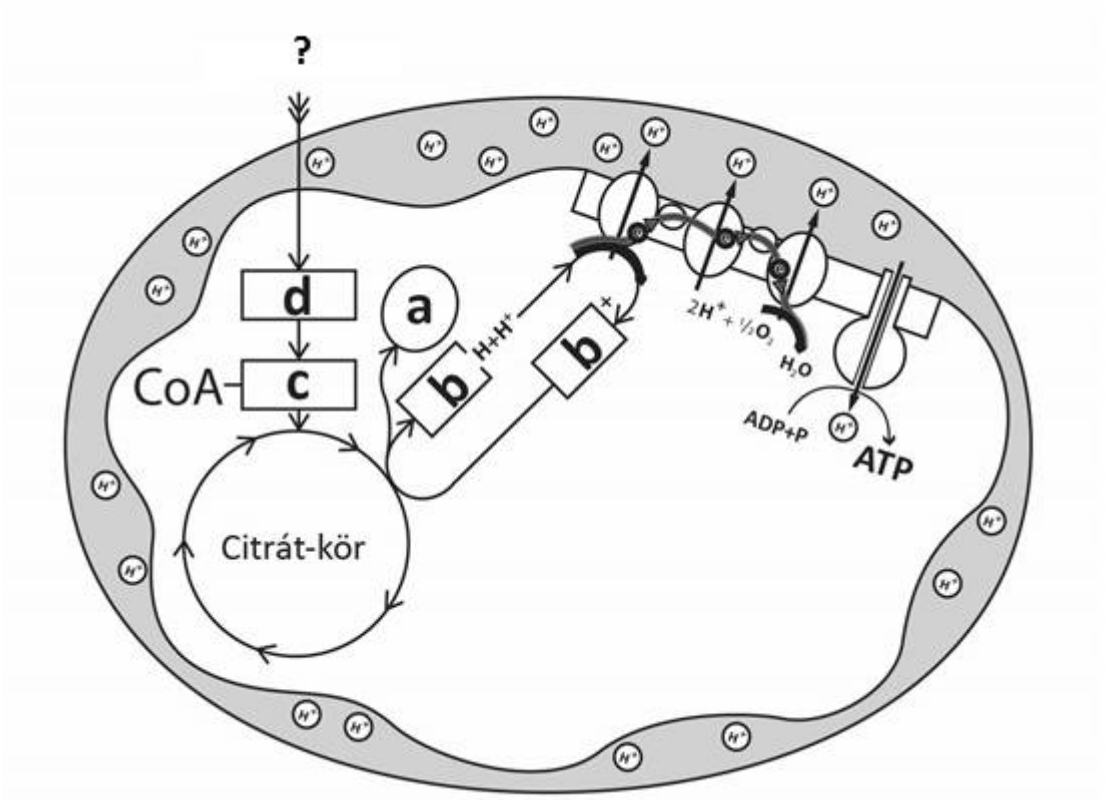
IV. Mitokondriumok 7 pont

A mitokondriumok a sejt energiaellátását biztosítják. A felsorolt kifejezések közül kiválasztottakkal egészítse ki az ábrát értelmező szöveget! Nem minden szót kell felhasználnia.

glikolízis,	**fotoszintézis,**	**végső oxidáció,**	**NAD^+,**	**$NADP^+$,**
szén-dioxid,	**víz,**	**két,**	**négy,**	**hat**

A(z) (1).……. végterméke (az ábrán: „d”) lép be a mitokondrium alapállományába (mátrix). Ez a molekula átalakulása után (2) …… szénatomos egységként lép be a citrát-ciklusba, majd teljesen oxidálódva (3)…….. formájában lép ki a körfolyamatból. A köztes termékek C–H kötéseiből származó nagy energiájú elektronok és a protonok a(z) (4)…….. elektronszállító koenzimre kerülnek át.

5. Adja meg, melyik betű jelöli az ábrán ezt a koenzimet!



A DNP (2,4-dinitrofenol) átjárhatóvá teszi a belső membránt a protonok számára, és ezzel megakadályozza a mitokondriumban a proton koncentrációkülönbségének (grádiensének) kialakulását a membrán két felszíne között.
Miután elkülönített mitokondriumokhoz DNP-t adtak, a következő változásokat figyelték meg.

- Kevesebb ATP termelődött.
- Több hő keletkezett.
- Az oxigénfogyasztás azonos szinten maradt.

6. Az eredmények értelmezései közül válassza ki a helyeseket és írja a betűjeleiket a négyzetekbe! (2 pont)

A) Kevesebb ATP termelődött, mivel a proton koncentrációkülönbsége nélkül megszűnik az ATP szintéziséhez szükség energiaforrás.
B) A koncentrációkülönbség megszűnése az elektronszállító rendszert is leállítja, ami miatt kevesebb ATP képződik.
C) Az oxigénfogyasztás azonos szinten maradt, mert a sejtplazmában, a glikolízis folyamatához volt rá szükség.
D) Mivel az elektrontranszport akadálytalanul folyt, az ehhez szükséges végső elektronfelvevő, az oxigén felhasználásának üteme sem változott.
E) Kevesebb ATP keletkezett, mert a keletkező többlethő akadályozza a foszfát-csoportok között a nagyenergiájú kötések kialakulását.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen